

发电厂及变电站运行与维护专业教学标准（中等职业教育）

1 概述

为适应科技发展、技术进步对行业生产、建设、管理、服务等领域带来的新变化，顺应电力行业低碳化、协同化、数字化、智能化发展新趋势，对接新产业、新业态、新模式下发电集控值班员、变配电运行值班员、继电保护员等岗位（群）的新要求，不断满足电力行业高质量发展对高素质技能人才的需求，推动职业教育专业升级和数字化改造，提高人才培养质量，遵循推进现代职业教育高质量发展的总体要求，参照国家相关标准编制要求，制订本标准。

专业教学直接决定高素质技能人才培养的质量，专业教学标准是开展专业教学的基本依据。本标准落实中职基础性定位，推动多样化发展，是全国中等职业教育发电厂及变电站运行与维护专业教学的基本标准，学校应结合区域/行业实际和自身办学定位，依据本标准制订本校发电厂及变电站运行与维护专业人才培养方案，办出水平，办出特色。

2 专业名称（专业代码）

发电厂及变电站运行与维护（630101）

3 入学基本要求

初级中等学校毕业或具备同等学力

4 基本修业年限

三年

5 职业面向

所属专业大类（代码）	能源动力与材料大类（63）
所属专业类（代码）	电力技术类（6301）
对应行业（代码）	电力、热力生产和供应业（44）
主要职业类别（代码）	电力、热力生产和供应人员（6-28-01）
主要岗位（群）或技术领域	发电厂电气运行、变电运行、继电保护运维……
职业类证书	变配电运维、变电一次安装、变电二次安装……

6 培养目标

本专业培养能够践行社会主义核心价值观，传承技能文明，德智体美劳全面发展，具有良好的人文素养、科学素养、数字素养、职业道德，爱岗敬业的职业精神和精益求精的工匠精神，扎实的文化基础知识、较强的就业创业能力和学习能力，掌握本专业知识和技术技能，具备职业综合素质和行动能力，面向电力、热力生产和供应行业的发电厂电气运行、变电运行、继电保护运维职业，能够从事发电厂电气运行、电气设备倒闸操作、常规电气试验、继电保护运维等工作的技能人才。

7 培养规格

本专业学生应全面提升知识、能力、素质，筑牢科学文化知识和专业类通用技术技能基础，掌握并实际运用岗位（群）需要的专业技术技能，实现德智体美劳全面发展，总体上须达到以下要求：

（1）坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行社会主义核心价值观，具有坚定的理想信念、深厚的爱国情感和中华民族自豪感；

（2）掌握与本专业对应职业活动相关的国家法律、行业规定，掌握绿色生产、环境保护、安全防护、质量管理等相关知识与技能，了解相关行业文化，具有爱岗敬业的职业精神，遵守职业道德准则和行为规范，具备社会责任感 and 担当精神；

（3）掌握支撑本专业学习和可持续发展必备的语文、历史、数学、外语（英语等）、信息技术等文化基础知识，具有良好的人文素养与科学素养，具备职业生涯规划能力；

（4）具有良好的语言表达能力、文字表达能力、沟通合作能力，具有较强的集体意识和团队合作意识，学习 1 门外语并结合本专业加以运用；

（5）掌握电工技术基础及应用、电子技术基础及应用、工程制图与 CAD、电力安全技术等方面的专业基础理论知识；

（6）掌握电气测量技术及应用、电机运行及控制、电力系统基础、发电厂及变电站电气设备运维、电气二次回路识图与运维等方面的专业基础理论知识；

（7）掌握电工技术、电子技术基本工艺；

（8）掌握发电厂及变电站一、二次回路识图，电机与变压器常用试验，电动机常用控制回路安装及调试，电气设备运行与维护，发电机组电气部分运行工况的监控，220 kV 及以下变电站的巡视和运行工况监视，220 kV 及以下电气设备倒闸操作等技术技能，具有发电厂电气运行、变电运行能力或实践能力；

（9）掌握常规电气试验，继电保护与自动装置的安装、配置、运行与维护等技术技能，具有继电保护运维能力或实践能力；

（10）掌握信息技术基础知识，具有适应本行业数字化和智能化发展需求的基本数字技能；

（11）具有终身学习和可持续发展的能力，具有一定的分析问题和解决问题的能力；

（12）掌握身体运动的基本知识和至少 1 项体育运动技能，养成良好的运动习惯、卫生

习惯和行为习惯；具备一定的心理调适能力；

（13）掌握必备的美育知识，具有一定的文化修养、审美能力，形成至少 1 项艺术特长或爱好；

（14）树立正确的劳动观，尊重劳动，热爱劳动，具备与本专业职业发展相适应的劳动素养，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚。

8 课程设置及学时安排

8.1 课程设置

主要包括公共基础课程和专业课程。

8.1.1 公共基础课程

按照国家有关规定开齐开足公共基础课程。

应将思想政治、语文、历史、数学、物理、化学、外语（英语等）、信息技术、体育与健康、艺术、劳动教育等列为公共基础必修课程。将党史国史、中华优秀传统文化、国家安全教育、职业发展与就业指导、创新创业教育等列为必修课程或限定选修课程。

学校根据实际情况可开设具有地方特色的校本课程。

8.1.2 专业课程

一般包括专业基础课程、专业核心课程和专业拓展课程。专业基础课程是需要前置学习的基础性理论知识和技能构成的课程，是为专业核心课程提供理论和技能支撑的基础课程；专业核心课程是根据岗位工作内容、典型工作任务设置的课程，是培养核心职业能力的主干课程；专业拓展课程是根据学生发展需求横向拓展和纵向深化的课程，是提升综合职业能力的延展课程。

学校可结合区域/行业实际、办学定位和人才培养需要自主确定课程，进行模块化课程设计，依托体现新方法、新技术、新工艺、新标准的真实生产项目和典型工作任务等，开展项目式、情境式教学，结合人工智能等技术实施课程教学的数字化转型。有条件的专业，可结合教学实际，探索创新课程体系。

（1）专业基础课程

一般设置 4 门。包括：电工技术基础与技能、电子技术基础与技能、电气制图与 CAD、电力安全技术等领域的课程。

（2）专业核心课程

一般设置 8 门。包括：电气测量技术及应用、电机运行及控制、电力系统基础、发电厂及变电站电气设备运维、电力系统继电保护与自动装置运维、电气试验、电气运行技术及应用、电气二次回路识图与运维等领域的课程。

专业核心课程主要教学内容与要求

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	电气测量技术及应用	① 测量电流、电压、电阻、电功率、电能、相位等电气量。 ② 使用电流表、电压表、万用表等电工仪表	① 掌握误差控制与数据处理的基础知识。 ② 了解电流表、电压表、万用表等电工仪表的结构和工作原理。 ③ 具有选择和使用电工仪表的能力。 ④ 具有测量电阻的能力。 ⑤ 具有测量电流与电压的能力。 ⑥ 具有测量功率与电能的能力。 ⑦ 了解信号波形参数的测量方法
2	电机运行及控制	① 进行单相变压器空载、短路测试。 ② 测定三相变压器极性。 ③ 测量三相异步电动机的绝缘电阻、空载电流。 ④ 判断三相异步电动机定子绕组的首末端。 ⑤ 单相异步电动机、直流电动机的基本控制。 ⑥ 使用电流表、电压表、万用表、电机实验装置等设备设施	① 掌握单相、三相变压器结构、种类、工作特性。 ② 掌握互感器的结构、种类、工作特性。 ③ 掌握三相异步电动机的结构、工作特性。 ④ 具有选择、安装、调试常用低压电器的能力。 ⑤ 熟悉单相异步电动机、直流电动机的结构、种类、工作特性。 ⑥ 具有安装及调试电动机常用控制回路的能力。 ⑦ 掌握发电机的结构、种类、工作特性
3	电力系统基础	① 判断和调整控制电能质量。 ② 计算电网能耗并进行经济性分析。 ③ 分析电力系统稳定性	① 了解电力系统的基本概念。 ② 熟悉电力系统的主要元件及等值电路。 ③ 熟悉电能质量标准及调整控制。 ④ 具有计算电网能耗并进行经济性分析的能力。 ⑤ 熟悉电力系统稳定性概念。 ⑥ 了解电力系统短路基本计算方法
4	发电厂及变电站电气设备运维	① 巡视、检查、监视变配电站(所)、配电网、换流站设备的运行工况。 ② 执行调度命令,进行倒闸操作。 ③ 维护变配电站(所)、配电网及换流站设备。 ④ 填写运行日志和技术记录。 ⑤ 使用红外测试仪、安全工器具、变电站仿真实训系统等	① 掌握发电厂、变电站主要电气一次设备结构、工作原理,具有运行检查、操作与维护的能力。 ② 熟悉电气主接线的种类及运行方式,具有电气设备倒闸操作的能力。 ③ 了解厂用电负荷的分类,具有厂用电运行维护的能力。 ④ 了解配电装置的操作与维护。 ⑤ 了解直流系统的运行方式,会正常运行操作与维护

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
5	电力系统继电保护与自动装置运维	① 安装与调试线路保护、变压器保护、高频保护、微机保护等装置及其回路。 ② 检验、校核继电保护及自动装置。 ③ 维护、保养继电保护及自动装置。 ④ 使用电力系统继电保护与自动装置相关工器具、测量仪表等	① 掌握继电保护及自动装置构成原理。 ② 具有线路保护及自动装置配置、运行与测试的能力。 ③ 具有发电机保护及自动控制调节装置配置的能力。 ④ 具有变压器保护配置的能力。 ⑤ 具有母线保护配置的能力。 ⑥ 具有电动机保护配置的能力
6	电气试验	① 维护发电机组、厂用电系统、升压站的设备。 ② 常见电气设备试验。 ③ 验收新投入和检修后的电气设备。 ④ 使用电气试验工器具、测量仪表等	① 熟悉绝缘材料的电气特性与电气试验基础知识。 ② 具有电力变压器常规试验的能力。 ③ 具有断路器常规试验的能力。 ④ 具有电容器常规试验的能力。 ⑤ 具有互感器常规试验的能力。 ⑥ 具有避雷器常规试验的能力
7	电气运行技术及应用	① 巡视、检查、监视变电站(所)、配电网、换流站设备的运行工况。 ② 执行调度命令,进行倒闸操作。 ③ 发现、分析设备异常,上报并进行处理。 ④ 维护变电站(所)、配电网及换流站设备。 ⑤ 填写运行日志和技术记录。 ⑥ 使用红外测试仪、安全工器具、发电厂仿真机组、变电站仿真实训系统等	① 熟悉发电厂、变电站电气运行工作内容、岗位职责及管理制度。 ② 具有监控火力发电厂和其他新能源发电机组电气部分运行工况的能力。 ③ 具有监视 220 kV 及以下变电站巡视和运行工况的能力。 ④ 掌握电气设备倒闸操作的规定,具有填写、执行及典型操作分析操作票的能力。 ⑤ 具有分析厂站事故和处理典型事故的能力
8	电气二次回路识图与运维	① 巡视、检查、监视变电站(所)、配电网、换流站设备的运行工况。 ② 接线及使用二次回路。 ③ 使用、操作监控系统,运行及维护电源。	① 掌握电气二次回路识图与运维的基础知识。 ② 具有互感器二次回路识图及运维的能力。 ③ 具有线路保护二次回路识图及运维的能力。 ④ 具有变压器保护二次回路识图及运维的能力。

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
8	电气二次回路识图与运维	④ 使用 CAD 软件，电气二次回路识图与运维，使用相关工器具、测量仪表等	⑤ 具有断路器控制回路识图及运维的能力。 ⑥ 具有隔离开关控制回路识图及运维的能力。 ⑦ 具有直流电源和站用电系统二次回路识图及运维的能力

（3）专业拓展课程

主要包括：电力安全典型事故案例、电气设备安装与调试实训、新能源发电技术及应用、PLC 技术及应用、电动机调速技术及应用、供配电技术及应用、发电厂动力设备运维、智能电网基础等领域的内容。

8.1.3 实践性教学环节

实践性教学应贯穿于人才培养全过程。实践性教学主要包括实验、实习实训、毕业设计、社会实践活动等形式，公共基础课程和专业课程等都要加强实践性教学。

（1）实训

在校内外进行电机运行及控制实训、电气设备安装与调试实训、电气运行仿真实训、电气试验、继电保护装置调试实训等实训，包括单项技能实训、综合能力实训、生产性实训等。

（2）实习

在电力、热力生产和供应行业的火力发电厂、新能源发电厂（站）、抽水蓄能电站、智能变电站、热电厂等单位进行发电厂电气运行、电气设备倒闸操作、常规电气试验、继电保护运维实习，包括认识实习和岗位实习。学校应建立稳定、够用的实习基地，选派专门的实习指导教师和人员，组织开展专业对口实习，加强对学生的指导、管理和考核。

实习实训既是实践性教学，也是专业课教学的重要内容，应注重理论与实践一体化教学。学校可根据技能人才培养规律，结合企业生产周期，优化学期安排，灵活开展实践性教学。应严格执行《职业学校学生实习管理规定》和相关专业岗位实习标准要求。

8.1.4 相关要求

学校应充分发挥思政课程和各类课程的育人功能。发挥思政课程政治引领和价值引领作用，在思政课程中有机融入党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等相关内容；结合实际落实课程思政，推进全员、全过程、全方位育人，实现思想政治教育与技术技能培养的有机统一。应开设安全教育（含典型案例事故分析）、社会责任、绿色环保、新一代信息技术、数字经济、现代管理、创新创业教育等方面的拓展课程或专题讲座（活动），并将有关内容融入课程教学中；自主开设其他特色课程；组织开展德育活动、志愿服务活动和其他实践活动。

8.2 学时安排

每学年为 52 周，其中教学时间 40 周（含复习考试），累计假期 12 周，岗位实习按每周

30 学时安排,3 年总学时一般为不少于 3000 学时。实行学分制的学校,16~18 学时折算 1 学分。军训、社会实践、入学教育、毕业教育等活动按 1 周为 1 学分。

公共基础课程学时一般占总学时的 1/3,可根据不同专业人才培养的需要在规定范围内适当调整,但必须保证党和国家要求的课程和学时。专业课程学时一般占总学时的 2/3。实习时间累计不超过 6 个月,可根据实际情况集中或分阶段安排,校外企业岗位实习时间一般不超过 3 个月。实践性教学学时原则上要占总学时 50%以上。各类选修课程的学时占总学时的比例应不少于 10%。

9 师资队伍

按照“四有好老师”“四个相统一”“四个引路人”的要求建设专业教师队伍,将师德师风作为教师队伍建设的第一标准。

9.1 队伍结构

专任教师队伍的数量、学历和职称要符合国家有关规定,形成合理的梯队结构。学生数与专任教师数比例不高于 20:1,专任教师中具有高级专业技术职务人数不低于 20%。“双师型”教师占专业课教师数比例应不低于 50%。

能够整合校内外优质人才资源,选聘企业高级技术人员担任行业导师,组建校企合作、专兼结合的教师团队,建立定期开展专业(学科)教研机制。

9.2 专业带头人

原则上应具有本专业及相关专业副高及以上职称和较强的实践能力,能广泛联系行业企业,了解国内外电力、热力生产和供应行业发展新趋势,准确把握行业企业用人需求,具有组织开展专业建设、教科研工作和企业服务的能力,在本专业改革发展中起引领作用。

9.3 专任教师

具有教师资格证书;具有电气工程及其自动化、能源与动力工程等相关专业学历;具有一定年限的相应工作经历或者实践经验,达到相应的技术技能水平;具有本专业理论和实践能力;能够落实课程思政要求,挖掘专业课程中的思政教育元素和资源;能够运用信息技术开展混合式教学等教法改革;能够跟踪新经济、新技术发展前沿,开展社会服务;专业教师每年至少 1 个月在企业或生产性实训基地锻炼,每 5 年累计不少于 6 个月的企业实践经历。

9.4 兼职教师

主要从本专业相关行业企业的高技能人才中聘任,应具有扎实的专业知识和丰富的实际工作经验,一般应具有中级及以上专业技术职务(职称)或高级工及以上职业技能等级,了解教育教学规律,能承担专业课程教学、实习实训指导和学生职业发展规划指导等专业教学任务。根据需要聘请技能大师、劳动模范、能工巧匠等高技能人才,根据国家有关要求制定针对兼职教师聘任与管理的具体实施办法。

10 教学条件

10.1 教学设施

主要包括能够满足正常的课程教学、实习实训所需的专业教室、实验室、实训室和实习

实训基地。

10.1.1 专业教室基本要求

具备利用信息化手段开展混合式教学的条件。一般配备黑（白）板、多媒体计算机、投影设备、音响设备，具有互联网接入或无线网络环境及网络安全防护措施。安装应急照明装置并保持良好状态，符合紧急疏散要求，安防标志明显，保持逃生通道畅通无阻。

10.1.2 校内外实验、实训场所基本要求

实验、实训场所面积、设备设施、安全、环境、管理等符合教育部有关标准（规定、办法），实验、实训环境与设备设施对接真实职业场景或工作情境，实训项目注重工学结合、理实一体化，实验、实训指导教师配备合理，实验、实训管理及实施规章制度齐全，确保能够顺利开展电工工艺实训、电子工艺实训、电机运行及控制实训、电气设备安装与调试实训、电气运行仿真实训、继电保护装置调试实训等实验、实训活动。鼓励在实训中运用大数据、云计算、人工智能、虚拟仿真等前沿信息技术。

（1）电工实验室

配备电工技术实验台设备设施，用于常用电工工具的使用、常用电工仪器仪表的使用、电工技术基本元件的识别及检测、交直流电压的测量、交直流电流的测量、基尔霍夫定律验证、交流电波形及参数测量、三相星形负载电路的连接与测量等实验教学。

（2）电子实验室

配备电子技术实验台、示波器、信号发生器等设备设施，用于常用半导体器件特性、直流稳压电路、晶体管放大电路、集成运算放大电路、分压式偏置放大电路、整流电路、逻辑门电路、时序逻辑电路、三人表决电路、触发器、计数器、译码显示电路等实验教学。

（3）电机实验室

配备电机实训台、变压器、旋转电机等设备设施，用于变压器的同名端测定，变压器及电机的空载和短路试验，变压器并联运行试验，三相变压器的极性、连接组别试验，三相异步电动机单向运转控制电路、双向运转连续控制电路、Y- Δ 降压启动电路、顺序与多地控制电路、调速与制动控制电路等实验教学。

（4）电气设备安装与调试实训基地

配备变压器柜、高压配电装置、低压配电装置等设备设施，用于高、低压开关柜一次系统设备的安装；高、低压开关柜二次系统接线；高、低压开关柜调试；高、低压开关柜故障分析与处理；变压器柜安装与调试等实训教学。

（5）电气运行仿真实训基地

配备电气运行仿真培训系统和仿真计算机等设备设施，用于火力发电厂和其他新能源发电机组电气部分运行工况的监控；220 kV 及以下变电站的巡视和运行工况监视；220 kV 及以下电气设备倒闸操作；发电厂、变电站异常及典型事故分析处理等实训教学。

（6）继电保护与自动装置实训基地

配备线路保护装置、变压器保护装置、电容器保护装置、继电保护测试仪等设备设施，用于继电保护原理实验；线路保护的配置、运行与测试；变压器保护配置、运行与测试；电容器保护配置、运行与测试；继电保护与自动装置综合实训等实训教学。

可结合实际建设综合性实训场所。

10.1.3 实习场所基本要求

符合《职业学校学生实习管理规定》《职业学校校企合作促进办法》等对实习单位的有关要求，经实地考察后，确定合法经营、管理规范，实习条件完备且符合产业发展实际、符合安全生产法律法规要求，与学校建立稳定合作关系的单位成为实习基地，并签署学校、学生、实习单位三方协议。

根据本专业人才培养的需要和未来就业需求，实习基地应能提供发电厂电气运行、变电运行、继电保护运维等与专业对口的相关实习岗位，能涵盖当前相关产业发展的主流技术，可接纳一定规模的学生实习；学校和实习单位双方共同制订实习计划，能够配备相应数量的指导教师对学生实习进行指导和管理，实习单位安排有经验的技术或管理人员担任实习指导教师，开展专业教学和职业技能训练，完成实习质量评价，做好学生实习服务和管理工作的，有保证实习学生日常工作、学习、生活的规章制度，有安全、保险保障，依法依规保障学生的基本权益。

10.2 教学资源

主要包括能够满足学生专业学习、教师专业教学研究和教学实施需要的教材、图书及数字化资源等。

10.2.1 教材选用基本要求

按照国家规定，经过规范程序选用教材，优先选用国家规划教材和国家优秀教材。专业课程教材应体现本行业新技术、新规范、新标准、新形态，并通过数字教材、活页式教材等多种方式进行动态更新。

10.2.2 图书文献配备基本要求

图书文献配备能满足人才培养、专业建设、教科研等工作的需要。专业类图书文献主要包括：发电厂电气运行、变电运行、继电保护运维、特高压技术、智能变电站、智能电网、新型电力系统的标准、规范、技术、文化、案例等。及时配置新经济、新技术、新工艺、新材料、新管理方式、新服务方式等相关的图书文献。

10.2.3 数字教学资源配置基本要求

建设、配备与电工技术基础及应用、电子技术基础及应用、工程制图与 CAD、电力安全技术、电气测量技术及应用、电机运行及控制、电力系统基础、发电厂及变电站电气设备运维、电力系统继电保护与自动装置运维、电气试验、电气运行技术及应用、电气二次回路识图与运维等有关的音视频素材、教学课件、数字化教学案例库、虚拟仿真软件等专业教学资源库，种类丰富、形式多样、使用便捷、动态更新、满足教学。

11 质量保障和毕业要求

11.1 质量保障

(1) 学校应建立专业人才培养质量保障机制，健全专业教学质量监控管理制度，改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，吸纳行业组织、企业等参与评价，并及时公开相关信息，接受教育督导和社会监督，健全综合评价。完善人才培养方案、课程标准、课堂评价、实验教学、实习实训、毕业设计以及资源建设等质量保障建设，通过教学实施、过程监控、

质量评价和持续改进，达到人才培养规格要求。

（2）学校应完善教学管理机制，加强日常教学组织运行与管理，定期开展课程建设、日常教学、人才培养质量的诊断与改进，建立健全巡课、听课、评教、评学等制度，建立与企业联动的实践教学环节督导制度，严明教学纪律，强化教学组织功能，定期开展公开课、示范课等教研活动。

（3）专业教研组织应建立线上线下相结合的集中备课制度，定期召开教学研讨会议，利用评价分析结果有效改进专业教学，持续提高人才培养质量。

（4）学校应建立毕业生跟踪反馈机制及社会评价机制，并对生源情况、职业道德、技术技能水平、就业质量等进行分析，定期评价人才培养质量和培养目标达成情况。

11.2 毕业要求

根据专业人才培养方案确定的目标和培养规格，完成规定的实习实训，全部课程考核合格或修满学分，准予毕业。

学校可结合办学实际，细化、明确学生课程修习、学业成绩、实践经历、职业素养、综合素质等方面的学习要求和考核要求等。要严把毕业出口关，确保学生毕业时完成规定的学时学分和各教学环节，保证毕业要求的达成度。

接受职业培训取得的职业技能等级证书、培训证书等学习成果，经职业学校认定，可以转化为相应的学历教育学分；达到相应职业学校学业要求的，可以取得相应的学业证书。